# オプションを使用して CIFS サーバをカスタマイズします

ONTAP 9

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/server-options-reference.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

オプションを使用して CIFS サーバをカスタマイズします . . . . . 1
使用できる SMB サーバオプション . . . . . 1
CIFS サーバオプションを設定しています . . . . . 5
CIFS ユーザへの UNIX グループ権限付与を設定します . . . . . 6
匿名ユーザのアクセス制限を設定します . . . . . 6
UNIX セキュリティ形式のデータに対するファイルセキュリティの SMB クライアントへの提供方法を管理します . . . . . 7

# オプションを使用して CIFS サーバをカスタマイズします

## 使用できる SMB サーバオプション

SMB サーバのカスタマイズ方法について検討する場合は、使用できるオプションを把握しておくと便利です。一部のオプションは汎用的なものですが、 SMB の特定の機能を有効にして設定するためのオプションも複数あります。SMB サーバ・オプションは 'vserver cifs options modify オプションで制御されます

以下に、 admin 権限レベルで使用できる SMB サーバオプションについて説明します。

- * SMB セッションタイムアウト値の設定 *

  このオプションでは、 SMB セッションが切断されるまでのアイドル時間を秒数で指定できます。アイドルセッションとは、ユーザがクライアントでファイルもディレクトリも開いていないセッションのことです。デフォルト値は 900 秒です。

- * デフォルトの UNIX ユーザーの構成 *

  このオプションでは、 SMB サーバで使用されるデフォルトの UNIX ユーザを指定できます。ONTAP はデフォルトユーザ「 pcuser 」（ UID は 65534 ）を自動的に作成し、グループ「 pcuser 」（ GID は 65534 ）を作成して、デフォルトユーザを「 pcuser 」グループに追加します。SMB サーバを作成すると、 ONTAP は自動的に「 pcuser 」をデフォルトの UNIX ユーザとして設定します。

- * ゲスト UNIX ユーザの設定 *

  このオプションでは、信頼されていないドメインからログインしたユーザをマッピングする UNIX ユーザの名前を指定できます。これにより、信頼されていないドメインのユーザが SMB サーバに接続できるようになります。デフォルトでは、このオプションは設定されていません（デフォルト値はありません）。このため、信頼されていないドメインのユーザは SMB サーバへの接続を許可されません。

- * モードビットの読み取り権限付与の実行の有効化または無効化 *

  このオプションを有効または無効にすると、 UNIX 実行可能ビットが設定されていない場合でも、 UNIX モードビットが設定された実行可能ファイルの実行を、ファイルへの読み取り権限を持つ SMB クライアントに許可するかどうかを指定できます。このオプションは、デフォルトでは無効になっています。

- * NFS クライアントからの読み取り専用ファイルの削除機能の有効化または無効化 *

  このオプションを有効または無効にすると、読み取り専用属性が設定されたファイルやフォルダの削除を NFS クライアントに許可するかどうかを指定できます。NTFS の削除では、読み取り専用属性が設定されたファイルやフォルダの削除は許可されません。UNIX の削除では読み取り専用ビットが無視され、ファイルやフォルダを削除できるかどうかは親ディレクトリの権限によって判断されます。デフォルトの設定は「 disabled 」で、 NTFS の削除が適用されます。

- * Windows Internet Name Service サーバーアドレスの設定 *

  このオプションでは、複数の Windows Internet Name Service （ WINS ）サーバアドレスをカンマで区切って指定できます。IPv4 アドレスを指定する必要があります。IPv6 アドレスはサポートされません。デ

フォルト値はありません。

以下に、 advanced 権限レベルで使用できる SMB サーバオプションについて説明します。

- * CIFS ユーザーへの UNIX グループ権限の付与 *

  このオプションは、ファイルの所有者ではない CIFS ユーザにグループ権限を付与するかどうかを指定します。CIFS ユーザが UNIX セキュリティ形式のファイルの所有者ではなく、このパラメータが「 true 」に設定されている場合、そのファイルに対するグループ権限が付与されます。CIFS ユーザが UNIX セキュリティ形式のファイルの所有者ではなく、このパラメータが「 false 」に設定されている場合、通常の UNIX ルールに従ってファイル権限が付与されます。このパラメータは、権限が「 m ode bits 」として設定された UNIX セキュリティ形式のファイルに適用され、 NTFS または NFSv4 セキュリティモードのファイルには適用されません。デフォルト設定は 'false' です

- * SMB 1.0 の有効化または無効化 *

  ONTAP 9.3 で SMB サーバが作成された SVM では、 SMB 1.0 がデフォルトで無効になります。

  > ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP 9.3 で新しく作成された SMB サーバについては SMB 1.0 がデフォルトで無効になります。できるだけ早く最新の SMB バージョンに移行して、セキュリティとコンプライアンスを強化してください。詳細については、ネットアップの担当者にお問い合わせください。

- * SMB 2.x の有効化または無効化 *

  SMB 2.0 は、 LIF フェイルオーバーをサポートする SMB の最小バージョンです。SMB 2.x を無効にした場合、 ONTAP では SMB 3.0 も自動的に無効になります。

  SMB 2.0 は SVM でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * SMB 3.0 の有効化または無効化 *

  SMB 3.0 は、継続的可用性を備えた共有をサポートする SMB の最小バージョンです。Windows Server 2012 および Windows 8 は、 SMB 3.0 をサポートする Windows の最小バージョンです。

  SMB 3.0 は SVM でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * SMB 3.1 を有効または無効にします

  Windows 10 は、 SMB 3.1 をサポートする Windows の唯一のバージョンです。

  SMB 3.1 は SVM でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * ODX コピーオフロードの有効化または無効化 *

  ODX コピーオフロードは、対応する Windows クライアントで自動的に使用されます。このオプションはデフォルトで有効になっています。

- * ODX コピーオフロードの直接コピーメカニズムの有効化または無効化 *

  直接コピーメカニズムは、コピー中のファイル変更を禁止するモードで Windows クライアントがコピー元のファイルを開こうとした場合に、コピーオフロード処理のパフォーマンスを向上させます。デフォル

トでは、直接コピーメカニズムは有効になっています。

- * 自動ノードリファーラルの有効化または無効化 *

  自動ノードリファーラルでは、 SMB サーバはクライアントに対して、要求した共有を介してアクセスするデータのホストノードに対してローカルなデータ LIF を自動的に参照することになります。

- * SMB * のエクスポート・ポリシーの有効化または無効化

  このオプションは、デフォルトでは無効になっています。

- * ジャンクションポイントのリパースポイントとしての使用の有効化または無効化 *

  このオプションを有効にすると、 SMB サーバはジャンクションポイントをリパースポイントとして SMB クライアントに公開します。このオプションは、 SMB 2.x 接続または SMB 3.0 接続のみで有効です。このオプションはデフォルトで有効になっています。

  このオプションは SVM でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * TCP 接続ごとの最大同時操作数の設定 *

  デフォルト値は 255. です。

- * ローカルの Windows ユーザーとグループ機能の有効化または無効化 *

  このオプションはデフォルトで有効になっています。

- * ローカル Windows ユーザー認証の有効化または無効化 *

  このオプションはデフォルトで有効になっています。

- * VSS シャドウ・コピー機能の有効化または無効化 *

  ONTAP では、シャドウコピー機能によって、 Hyper-V over SMB 解決策を使用して格納されたデータのリモートバックアップを実行します。

  このオプションは、 SVM 、および Hyper-V over SMB 構成でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * シャドウ・コピーのディレクトリ階層の設定 *

  このオプションでは、シャドウコピー機能を使用するときに、シャドウコピーを作成するディレクトリの最大階層を定義できます。

  このオプションは、 SVM 、および Hyper-V over SMB 構成でのみサポートされます。このオプションは、 SVM ではデフォルトで有効になります

- * マルチドメインネームマッピングの検索機能の有効化または無効化 *

  有効にすると、 UNIX ユーザが Windows ユーザ名のドメイン部分にワイルドカード（ * ）を使用して Windows ドメインユーザにマッピングされている場合に（ * \joe など）、 ONTAP はホームドメインと双方向の信頼関係が確立されたすべてのドメインで、指定したユーザを検索します。ホームドメインとは、

SMB サーバのコンピュータアカウントが含まれるドメインです。

双方向の信頼関係が確立されたすべてのドメインを検索する代わりに、信頼できるドメインのリストを設定することもできます。このオプションを有効にして、優先リストを設定すると、マルチドメインネームマッピングの検索を実行するために優先リストが使用されます。

デフォルトでは、マルチドメインネームマッピングの検索は有効になります。

- * ファイルシステムセクターサイズの設定 *

  このオプションでは、 ONTAP から SMB クライアントに報告されるファイルシステムセクターサイズをバイト単位で設定できます。このオプションには '4096' と '512' の 2 つの有効な値がありますデフォルト値は「 4096 」です。Windows アプリケーションが 512 バイトのセクターサイズのみをサポートしている場合は、この値を「 512 」に設定する必要があります。

- * ダイナミックアクセス制御の有効化または無効化 *

  このオプションを有効にすると、監査を使用した集約型アクセスポリシーのステージングや、グループポリシーオブジェクトを使用した集約型アクセスポリシーの実装を含めて、ダイナミックアクセス制御を使用して SMB サーバのオブジェクトを保護できます。このオプションは、デフォルトでは無効になっています。

  このオプションは SVM でのみサポートされます。

- * 認証されていないセッションのアクセス制限の設定（ restrict anonymous ） *

  このオプションでは、認証されていないセッションのアクセス制限を指定します。制限は匿名ユーザに適用されます。デフォルトでは、匿名ユーザに対するアクセス制限はありません。

- * UNIX 対応のセキュリティを使用するボリューム（ UNIX セキュリティ形式のボリューム、または UNIX 対応のセキュリティを使用する mixed セキュリティ形式のボリューム）での NTFS ACL の提供を有効または無効にする *

  このオプションを有効または無効にして、 UNIX セキュリティ形式のファイルやフォルダのファイルセキュリティが SMB クライアントに表示される方法を指定します。有効 ONTAP にすると、 UNIX セキュリティ形式のボリューム内のファイルやフォルダは、 NTFS ACL を使用する NTFS ファイルセキュリティが設定されたファイルやフォルダとして SMB クライアントに表示されます。無効 ONTAP にすると、 UNIX セキュリティ形式のボリュームは、ファイルセキュリティのない FAT ボリュームとして表示されます。デフォルトでは、ボリュームは NTFS ACL を使用する NTFS ファイルセキュリティが設定されたボリュームとして表示されます。

- * SMB 擬似オープン機能の有効化または無効化 *

  この機能を有効にすると、 ONTAP がファイルやディレクトリの属性情報を照会する際のオープン要求とクローズ要求の方法が最適化されて、 SMB 2.x および SMB 3.0 のパフォーマンスが向上します。デフォルトでは、 SMB 擬似オープン機能は有効になっています。このオプションは、 SMB 2.x 以降を使用する接続にのみ有効です。

- * UNIX 拡張の有効化または無効化 *

  このオプションを有効にすると、 SMB サーバで UNIX 拡張が有効になります。UNIX 拡張を使用すると、SMB プロトコルを介して POSIX/UNIX 形式のセキュリティを表示できます。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。

Mac OSX クライアントなど、 UNIX ベースの SMB クライアントが環境内にある場合は、 UNIX 拡張を有効にしてください。UNIX 拡張を有効にすると、 SMB サーバは POSIX/UNIX セキュリティ情報を SMB 経由で UNIX ベースのクライアントに送信できるようになります。クライアントは、受け取ったセキュリティ情報を POSIX/UNIX セキュリティに変換します。

- * 略称を使用した検索のサポートの有効化または無効化 *

  このオプションを有効にすると、 SMB サーバは短縮名に対して検索を実行できます。このオプションを有効にした場合の検索では、長いファイル名に加えて 8.3 形式のファイル名も照合されます。このパラメータのデフォルト値は 'false' です

- * DFS 対応の自動通知のサポートの有効化または無効化 *

  このオプションを有効または無効にして、共有に接続する SMB 2.x および SMB 3.0 クライアントに SMB サーバから DFS 対応を自動的に通知するかどうかを指定します。ONTAP では、 SMB アクセス用のシンボリックリンクの実装で DFS リファーラルが使用されます。有効にすると、シンボリックリンクアクセスが有効かどうかに関係なく、 SMB サーバは常に DFS 対応を通知します。無効にすると、シンボリックリンクアクセスが有効になっている共有にクライアントが接続する場合にのみ、 SMB サーバは DFS 対応を通知します。

- * SMB クレジットの最大数の設定 *

  ONTAP 9.4 以降では、クライアントとサーバが SMB バージョン 2 以降を実行している場合に、「 -max -credits 」オプションを設定して SMB 接続に付与するクレジット数を制限できます。デフォルト値は 128. です。

- * SMB マルチチャネルのサポートの有効化または無効化 *

  ONTAP 9.4 以降のリリースで「 -is-multichannel-enabled 」オプションを有効にすると、クラスタとクライアントに適切な NIC が搭載されている場合、 SMB サーバは単一の SMB セッションに対して複数の接続を確立できます。これにより、スループットとフォールトトレランスが向上します。このパラメータのデフォルト値は 'false' です

  SMB マルチチャネルが有効な場合、次のパラメータも指定できます。

  - 各マルチチャネルセッションに許可される最大接続数。このパラメータのデフォルト値は 32 です。
  - 各マルチチャネルセッションで通知されるネットワークインターフェイスの最大数。このパラメータのデフォルト値は 256 です。

# CIFS サーバオプションを設定しています

CIFS サーバオプションは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）での CIFS サーバの作成後に随時設定できます。

ステップ

1. 必要な操作を実行します。

| CIFS サーバオプションの設定 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| admin 権限レベルで設定します | vserver cifs options modify -vserver vserver_name options_` |
| advanced 権限レベルで設定します | a. 「 advanced 」の権限が必要です<br>b. vserver cifs options modify -vserver vserver_name options_`<br>c. 「特権管理者」 |

CIFS サーバ・オプションの設定の詳細については 'vserver cifs options modify コマンドのマニュアル・ページを参照してください

# CIFS ユーザへの UNIX グループ権限付与を設定します

このオプションを使用すると、ファイルの所有者でない CIFS ユーザもファイルやディレクトリにアクセスできるグループ権限を付与することができます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. UNIX グループ権限付与を必要に応じて設定します。

| 状況 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| ユーザがファイルの所有者でない場合にもファイルやディレクトリにアクセスするためのグループ権限を付与する | vserver cifs options modify – grant-unix-group-perms-to-others true |
| ユーザがファイルの所有者でない場合はファイルやディレクトリにアクセスするためのグループ権限を付与しないようにします | vserver cifs options modify – grant-unix-group-perms -to-others false |

3. オプションが目的の値に設定されていることを確認します。 vserver cifs options show – fields grant-unix-group-perms-to-others
4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

# 匿名ユーザのアクセス制限を設定します

デフォルトでは、認証されていない匿名ユーザ（ _null ユーザ）はネットワーク上の特定の情報にアクセスできます。CIFS サーバオプションを使用して匿名ユーザに対するアクセス制限を設定できます。

-restrict-anonymous CIFS サーバ・オプションは 'Windows の RestrictAnonymous レジストリ・エントリに対応します

匿名ユーザは、ユーザ名、詳細、アカウントポリシー、共有名など、ネットワーク上の Windows ホストから特定のタイプのシステム情報をリストまたは列挙できます。次の 3 つのうち、いずれかのアクセス制限設定を指定して、匿名ユーザのアクセスを制御することができます。

| 価値 | 説明 |
| --- | --- |
| 'no-restriction' （デフォルト） | 匿名ユーザにアクセス制限を設定しません。 |
| 「 no-enumeration 」のように表示されます | 匿名ユーザに対して列挙だけを制限します。 |
| 「 no-access 」と入力します | 匿名ユーザに対してアクセスを制限します。 |

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. restrict anonymous オプションを設定します。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name __ restrict-anonymous ｛ no-restriction|no-enumeration|no-access ｝ `
3. オプションが目的の値に設定されていることを確認します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`
4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

使用できる SMB サーバオプション

# UNIX セキュリティ形式のデータに対するファイルセキュリティの SMB クライアントへの提供方法を管理します

## UNIX セキュリティ形式のデータの概要で、ファイルセキュリティが SMB クライアントにどのように提供されるかを管理します

SMB クライアントへの NTFS ACL の提供を有効または無効にすることによって、 UNIX セキュリティ形式のデータに対するファイルセキュリティの SMB クライアントへの提供方法を選択できます。それぞれの設定には利点があり、ビジネス要件に最適な設定を選択するために理解しておく必要があります。

デフォルトでは、 ONTAP は、 UNIX セキュリティ形式のボリュームに対する UNIX アクセス権を NTFS ACL として SMB クライアントに提供します。これは次のような場合に適しています。

- Windows の [ プロパティ ] ボックスの [ セキュリティ *] タブを使用して、 UNIX アクセス権を表示および編集する。

  処理が UNIX システムで許可されていない場合、 Windows クライアントからアクセス権を変更することはできません。たとえば、所有していないファイルの所有権を変更することはできません。これは、 UNIX システムではこの処理が許可されていないためです。この制限により、 SMB クライアントは、ファイルやフォルダに対して設定された UNIX アクセス権をバイパスできないようになっています。

- ユーザは、 Microsoft Office などの特定の Windows アプリケーションを使用して UNIX セキュリティ形式のボリューム上でファイルを編集および保存します。 ONTAP では、保存処理中に UNIX アクセス権を保持する必要があります。

- 使用するファイルの NTFS ACL を読み取ることを想定した特定の Windows アプリケーションが環境にある場合。

状況によっては、 NTFS ACL としての UNIX アクセス権の提供を無効にすることもできます。この機能を無効にすると、 ONTAP は UNIX セキュリティ形式のボリュームを FAT ボリュームとして SMB クライアントに提供します。UNIX セキュリティ形式のボリュームを FAT ボリュームとして SMB クライアントに提供するのは、次のような場合です。

- UNIX アクセス権の変更は、マウントを使用して UNIX クライアントでのみ行うことができます。

  SMB クライアントで UNIX セキュリティ形式のボリュームがマッピングされている場合は、 Security タブを使用できません。マッピングされたドライブは、ファイル権限がない FAT ファイルシステムでフォーマットされたドライブとして表示されます。

- SMB を使用するアプリケーションでアクセスするファイルやフォルダに NTFS ACL を設定しており、データが UNIX セキュリティ形式のボリュームにあると失敗する可能性がある場合。

  ONTAP がボリュームを FAT として報告する場合、アプリケーションは ACL の変更を試みません。

FlexVol でのセキュリティ形式の設定

qtree でのセキュリティ形式の設定

## UNIX セキュリティ形式のデータに対する NTFS ACL の提供を有効または無効にします

UNIX セキュリティ形式のデータ（ UNIX セキュリティ形式のボリュームと UNIX 対応のセキュリティを使用する mixed セキュリティ形式のボリューム）に対する NTFS ACL の SMB クライアントへの提供を有効または無効にできます。

このオプションを有効にすると、 ONTAP は、 UNIX 対応のセキュリティ形式を使用するボリュームのファイルおよびフォルダを NTFS ACL を使用するように SMB クライアントに提供します。このオプションを無効にした場合は、ボリュームが SMB クライアントに FAT ボリュームとして提供されます。デフォルトでは、 NTFS ACL が SMB クライアントに提供されます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. UNIX NTFS ACL オプションを設定します。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-unix-nt -acl-enabled ｛true|false｝
3. オプションが目的の値に設定されていることを確認します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`
4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

## ONTAP による UNIX アクセス権の維持方法

UNIX アクセス権を現在持っている FlexVol ボリューム内のファイルが Windows アプリケーションによって編集および保存されても、 ONTAP は UNIX アクセス権を維持できます。

Windows クライアントのアプリケーションは、ファイルを編集して保存するときに、ファイルのセキュリテ

ィプロパティを読み取り、新しい一時ファイルを作成し、それらのプロパティを一時ファイルに適用してから、一時ファイルに元のファイル名を付けます。

セキュリティプロパティのクエリを実行すると、 Windows クライアントは、 UNIX アクセス権を正確に表す構築済み ACL を受け取ります。この構築済み ACL は、 Windows アプリケーションによってファイルが更新されるときにファイルの UNIX アクセス権を維持し、生成されたファイルが同じ UNIX アクセス権を持つようにするためだけに使用されます。ONTAP は、構築済み ACL を使用して NTFS ACL を設定しません。

## **Windows** のセキュリティタブを使用して **UNIX** アクセス権を管理します

SVM 上の mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree に含まれるファイルまたはフォルダの UNIX アクセス権を操作する場合は、 Windows クライアントのセキュリティタブを使用できます。また、 Windows ACL を照会および設定できるアプリケーションを使用することもできます。

- UNIX アクセス権の変更

  Windows のセキュリティタブを使用して、 mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree の UNIX アクセス権を表示および変更できます。メインの [Windows Security] タブを使用して UNIX アクセス権を変更する場合は、編集する既存の ACE を削除してから（モードビットを 0 に設定）、変更を行う必要があります。または、高度なエディタを使用して権限を変更することもできます。

  モードのアクセス権を使用している場合は、リストされた UID 、 GID 、およびその他（コンピュータにアカウントを持つその他すべてのユーザ）のモードアクセス権を直接変更できます。たとえば、表示された UID に r-x のアクセス権が設定されている場合、この UID のアクセス権を rwx に変更できます。

- UNIX アクセス権を NTFS アクセス権に変更しています

  Windows のセキュリティタブを使用して、ファイルおよびフォルダのセキュリティ形式が UNIX 対応である mixed 型セキュリティ形式のボリュームまたは qtree 上で、 UNIX セキュリティオブジェクトを Windows セキュリティオブジェクトに置き換えることができます。

  適切な Windows のユーザおよびグループのオブジェクトに置き換える前に、リストされている UNIX アクセス権のエントリをすべて削除しておく必要があります。次に、 Windows のユーザおよびグループのオブジェクトに NTFS ベースの ACL を設定します。すべての UNIX セキュリティオブジェクトを削除し、 Windows のユーザおよびグループのみを mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree 上のファイルまたはフォルダに追加すると、ファイルまたはフォルダのセキュリティ形式が UNIX から NTFS へ変換されます。

  フォルダの権限を変更する場合、 Windows のデフォルトの動作では、すべてのサブフォルダとファイルにこれらの変更が反映されます。したがって、セキュリティ形式の変更をすべての子フォルダ、サブフォルダ、およびファイルに反映したくない場合は、反映する範囲を希望の範囲に変更する必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.